

Seoulog (LocalHub) 기능명세서 및 데이터 출처 • 라이선스 보고서

목차 (Table of Contents)

1. 개요 (Overview)
2. 기술 스택 및 시스템 구성 (Tech Stack & Architecture)
3. 상세 기능 명세 (Functional Specifications)
4. 데이터 파일 구조 및 명세 (Data Specifications)
5. 데이터 출처 및 라이선스 목록 (Data Sources & Licenses)

프로젝트 요약: Seoulog(개발명: LocalHub)는 서울 관광 정보를 지도, 커뮤니티(여행톡), 그리고 인공지능(AI) 챗봇 가이드를 통해 종합적으로 탐색할 수 있는 혁신적인 Vue 3 기반 웹 애플리케이션입니다. 공공 데이터를 브라우저단에서 신속하게 읽어 효율적인 매핑과 지능형 AI 컨텍스트로 활용하도록 설계되었습니다.

1. 개요 (Overview)

본 문서는 서울 관광 활성화 및 스마트 가이드 플랫폼인 'Seoulog (LocalHub)'의 시스템 기능 명세 및 활용하는 오픈소스 패키지, 공공 데이터의 출처와 라이선스를 명확히 정의하기 위해 작성되었습니다.

서울시 내의 다양한 관광지, 문화시설, 축제, 쇼핑, 숙박 등의 빅데이터를 하나의 지도 레이어에서 유기적으로 필터링하여 확인하며, 사용자 간 실시간 로컬 정보를 공유하는 '여행톡' 게시판을 운영합니다. 나아가 이 모든 데이터와 게시글을 하이브리드 검색 컨텍스트로 학습한 OpenAI 기반 AI 가이드가 맞춤형 코스를 실시간으로 제안합니다.

2. 기술 스택 및 시스템 구성

프로젝트는 최신 프론트엔드 에코시스템을 활용하여 가볍고 빠른 반응형 웹 아키텍처를 구현하고 있습니다.

구분	기술 / 라이브러리	주요 용도 및 역할
프레임워크	Vue.js v3.5.39	컴포지션 API 기반 고성능 반응형 UI 구축
빌드 도구	Vite v8.1.4	초고속 모듈 번들링 및 HMR 환경 제공
라우터	Vue Router v4.6.4	싱글 페이지 애플리케이션(SPA) 경로 제어
지도 렌더링	Leaflet v1.9.4	경량 오픈소스 대화형 지도 레이아웃 구성
인공지능(AI)	OpenAI gpt-5-mini	스마트 대화형 여행 가이드 코스 생성
상태/저장소	Browser LocalStorage	익명 게시물 정보 및 챗봇 대화 내용 유지

3. 상세 기능 명세 (Functional Specifications)

3.1 홈 화면 (Home View)

- **브랜드 아이덴티티 시각화:** 'Seoulog' 브랜드 아이덴티티 및 서비스 개요 설명. Toss 스타일의 미니멀하고 밝은 디자인 테마 적용.
- **핵심 네비게이션:** '지도 보기' 및 '게시판 둘러보기' 버튼을 통한 즉각적인 탐색 유도.
- **마우스 커서 브랜딩:** 홈 화면 및 주요 클릭 요소에 일러스트 감성의 둥근 손가락 SVG 커스텀 포인터 적용.

3.2 여행지도 화면 (Map View)

- **대화형 지도 연동:** Leaflet 엔진과 CartoDB Light 무료 타일을 조합한 깔끔하고 모던한 지도 배경 로드.
- **7대 관광 카테고리 필터링:** 관광지, 축제/공연/행사, 문화시설, 여행코스, 레포츠포, 쇼핑, 숙박 데이터별 실시간 마킹 온/오프 기능.
- **클러스터링 기법 적용:** 고밀도 마커 밀집 지역의 부하 감소를 위해 가까운 장소들을 원형 클러스터로 그룹화하여 표현. 클릭 시 해당 지역 확대.
- **상세 정보 카드 연동:** 개별 마커 또는 리스트 내 아이템 클릭 시, 해당 명소의 대표 이미지, 카테고리, 장소명, 전화번호, 주소, OpenStreetMap 링크 연동 팝업 제공.

3.3 여행특 게시판 (Board View)

- **지역별/테마별 카테고리 필터:** 도심(종로/중구), 서북(마포/서대문), 강남(강남/서초), 동북(성동/광진), 로컬 꿀팁 공유 필터 지원.
- **익명 작성 시스템:** 닉네임과 개별 글 비밀번호 설정을 지원하여 완전 무중단 로컬 공유 체계 마련.
- **로컬 저장소 연동:** 작성된 모든 글은 데이터 무결성을 유지하며 브라우저 내 localStorage (Key: seoulog_posts)에 암호화/JSON 형태로 보관.
- **조회, 수정, 삭제:** 개별 글 접근 시 조회수가 1씩 상승하며, 수정 및 삭제 시 작성 단계에서 지정한 비밀번호와 검증 대조 처리.

3.4 AI 코스 플래너 및 가이드 (Chat View & Widget)

- **전체 화면 챗봇 & 플로팅 위젯 투트랙 제공:** 집중적인 코스 플래닝을 돕는 독립형 챗봇 화면과 사이트 전반에서 서포트하는 우측 하단 미니 위젯 제공.
- **컨텍스트 하이브리드 검색:** 사용자가 질문 시 서울 관광 JSON 데이터 7종 및 사용자가 작성한 '여행특' 로컬 게시글을 실시간 형태소 토큰 단위로 검색하여 최적의 명소 및 생생한 현지 꿀팁을 Prompt Context로 주입.
- **LLM 추론 조율:** OpenAI gpt-5-mini 모델을 차용하고 reasoning_effort: 'minimal' 지정을 통해 레이턴시를 최소화한 최적의 속도 구현.

4. 데이터 파일 구조 및 명세

본 서비스는 공공데이터포털(Portal) 및 서울열린데이터광장에서 제공하는 공공 API 표준 데이터 포맷을 정적 캐싱하여 public/data/ 경로에 보관하고 사용합니다.

파일명	매핑 카테고리	활용 주요 필드
seoul_attractions.json	관광지	title (명소명), addr1 (기본주소), mapx (경도), mapy (위도), firstimage / firstimage2 (대표이미지 URL), tel (전화번호), contentid (고유코드)
seoul_culture.json	문화시설	
seoul_festivals.json	축제·공연·행사	
seoul_courses.json	여행코스	
seoul_leisure.json	레포트	
seoul_shopping.json	쇼핑	
seoul_stay.json	숙박	

5. 데이터 출처 및 라이선스 목록

본 프로젝트 'Seoulog'에서 활용하는 주요 데이터, 지도 타일 및 사용 오픈소스 패키지의 공식 출처와 저작권(라이선스) 정보는 다음과 같습니다.

1. 공공 데이터 (Public Data)

- 출처: 공공데이터포털 (data.go.kr) / 서울열린데이터광장 (data.seoul.go.kr)
- 데이터 유형: 한국관광공사 국문 관광정보 서비스 및 서울시 주요 관광지/행사 데이터
- 라이선스 조건: **공공누리 제1유형** (출처 표시 필수, 상업적 이용 가능, 2차적 저작물 작성 가능)

2. 오픈스트리트맵 및 지도 타일 (Map & Tile Services)

- 지도 데이터 엔진: OpenStreetMap (OSM) 기여진
- 라이선스 조건: **ODbL** (Open Database License) - 저작자 표시 필수
- 타일 디자인 서버: CartoDB Light Tile (CARTO)
- 라이선스 조건: **CC BY 3.0** (CARTO 및 OpenStreetMap 저작자 필수 표시)

3. 핵심 개발 패키지 (Open Source Software Licenses)

- **Vue.js (v3.5.39), Vue Router (v4.6.4), Vite (v8.1.4):** MIT License (제한 없이 누구나 사용, 복제, 수정 및 배포 가능, 보증 면책 정보 명시)
- **Leaflet (v1.9.4):** BSD 2-Clause License (소스코드 재배포 시 저작권 고지 필수 및 보증 면책 명시)

* Seoulog은 공공 및 오픈소스 라이선스 정책을 철저히 준수하며, 투명하고 스마트한 여행 정보 생태계를 지향합니다.